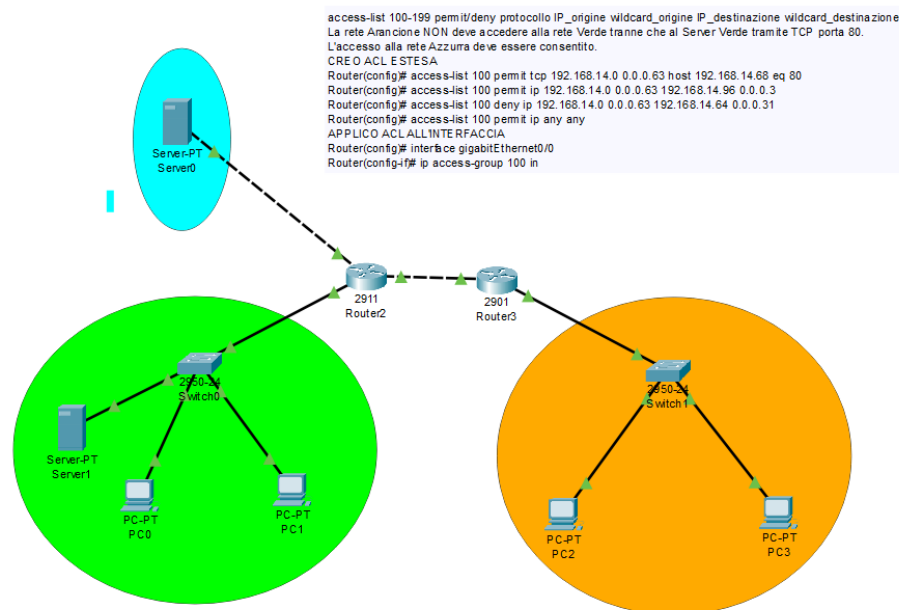


RELAZIONE ESERCIZIO ACL ESTESO CON SUBNETTING



DOVEVI METTERE LA CONSEGNA DELL'ESERCIZIO

Per configurare la rete 192.168.14.0 dovremo utilizzare il subnetting per formare 4 sottoreti, questi sono i numeri di host/pc per ogni rete:

reteArancione: 50 host

reteVerde: 30 host

reteAzzurra: 1 host(server)

reteRouter: 2 host

DEVI SPECIFICARE SE IL GATEWAY(ROUTER) FA PARTE DI QUESTI HOST CHE STAI INDICANDO OPPURE È EXTRA

reteArancione: numero host=50+2 =54 -> 2^6

reteVerde: numero host= 30+2= 32 -> 2^5

reteAzzurra: numero host = 1+2=3= 2^2

reteRouter: numero host= 2+2=4 -> 2^2

calcoliamo quanti bit della parte host possiamo assegnare alla rete, in modo da sprecare meno spazio possibile:

reteArancione: 32 bit-6 bit= bit rete -> 26

reteVerde: 32 bit-5 bit= bit rete->27

**IL PROF PER OGNI RETE SCRIVI:
ESEMPIO RETE ARANCIONE:
32 IP= 30 HOST=29 MACCHINE + 1 ROUTER**

ESEMPIO SCRVI: GATEWAY FA PARTE DEGLI HOST

reteAzzurra: 32 bit-2 bit=bit rete->30

reteRouter: 32 bit-2 bit=bit rete->30

ELENCO SUBNET MASK

reteArancione → 255.255.255.192 (/26)

reteVerde → 255.255.255.224 (/27)

reteAzzurra → 255.255.255.252 (/30)

reteRouter → 255.255.255.252 (/30)

QUA IL PROF DICE CHE QUANDO IDENTIFICHIL'INDIRIZZO DI RETE DEVI PRENDERE IL MINORE POSSIBILE QUINDI QUA NELLA PRIMA AVRESTI POTUTO PRENDERE .0 COME RETE POI IN QUELLA DOPO SE AVEVI 64 HOST IN UNA OVVIAMENTE ESSENDO HOST NON PUO PIÙ ESSERE INDIRIZZO DI RETE E QUINDI IL PROSSIMO INDIRIZZO DI RETE DEVE PER FORZA ANDARE A 5

Sede	Ind. rete	Broadcast	Primo host	Ultimo host	Router
reteArancione	192.168.14.0	192.168.14.63	192.168.14.1	192.168.14.62	192.168.14.1
reteVerde	192.168.14.64	192.168.14.95	192.168.14.65	192.168.14.94	192.168.14.65
reteAzzurra	192.168.14.96	192.168.14.99	192.168.14.97	192.168.14.98	192.168.14.97
reteRouter	192.168.14.100	192.168.14.103	192.168.14.101	192.168.14.102	192.168.14.101

CONCLUSIONE SUBNETTING

Con questa suddivisione, ogni rete dispone di un numero di indirizzi adeguato alle proprie esigenze. L'uso del subnetting permette di evitare sprechi e mantenere una struttura ordinata

ROUTING STATICO

Dopo la configurazione del subnetting e delle ACL, è stato necessario impostare il routing statico per permettere la comunicazione tra le diverse sottoreti.

I router non conoscono automaticamente le reti non direttamente connesse, quindi sono state inserite manualmente delle rotte statiche indicando il next-hop.

Router 3

```
ip route 192.168.14.64 255.255.255.224 192.168.14.101
ip route 192.168.14.96 255.255.255.252 192.168.14.101
```

Router 2

```
ip route 192.168.14.0 255.255.255.192 192.168.14.102
```

- Router 3 conosce direttamente la rete Arancione, ma per raggiungere le reti Verde e Azzurra deve inoltrare i pacchetti al Router 2 (192.168.14.101), che funge da next-hop.
- Router 2 per raggiungere la rete Arancione deve inoltrare il traffico al Router 3 (192.168.14.102).
- In questo modo si garantisce la comunicazione completa tra tutte le sottoreti della topologia.

REGOLE ACL

In seguito all'assegnazione dei parametri di rete e routing, mi sono occupato di definire le regole di accesso tra le diverse sottoreti tramite una ACL estesa.

L'obiettivo era consentire alla rete Arancione di accedere al server della rete Verde solo tramite il servizio TCP sulla porta 80, permettere l'accesso alla rete Azzurra e bloccare invece il traffico verso il resto della rete Verde.

Poiché la rete Arancione è quella sorgente del traffico da filtrare, l'ACL è stata applicata sull'interfaccia del router collegata a tale rete, in modalità inbound.

Comandi utilizzati

```
enable
configure terminal
```

```
no access-list 100
```

```
access-list 100 permit tcp 192.168.14.0 0.0.0.63 host 192.168.14.68
eq 80
access-list 100 permit ip 192.168.14.0 0.0.0.63 192.168.14.96
```

0.0.0.3

```
access-list 100 deny ip 192.168.14.0 0.0.0.63 192.168.14.64 0.0.0.31
access-list 100 permit ip any any
```

```
interface gigabitEthernet0/0
ip access-group 100 in
```

Spiegazione delle regole

La prima regola consente alla rete Arancione di raggiungere il server Verde esclusivamente tramite protocollo TCP e solo sulla porta 80, che corrisponde al servizio web.

La seconda regola permette l'accesso alla rete Azzurra.

La terza regola blocca l'accesso dal lato della rete Arancione verso il resto della rete Verde.

L'ultima regola consente tutto il traffico non specificato nelle regole precedenti, in modo da non limitare altri collegamenti legittimi della rete.

Conclusione

L'utilizzo dell'ACL estesa ha permesso di controllare in modo preciso il traffico tra le reti, consentendo solo i servizi necessari e bloccando quelli non autorizzati. In questo modo la rete risulta più sicura e meglio organizzata.